

資訊及通訊科技

試卷一

乙部：試題答題簿

本試卷必須用中文作答

乙部的考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5及7頁之適當位置貼上電腦條碼。在合適的方格選取所採用的程式編寫語言。
- (二) 參閱甲部試卷封面的考生須知。
- (三) 本部包括**一、二兩部分**。
- (四) 第一和第二部分**各題均須作答**。答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (五) 如有需要，可要求派發補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (六) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。
- (七) 本試題答題簿末頁附有SQL指令及電子試算表函數以供參考。

請在此貼上電腦條碼

考生編號

採用的程式
編寫語言
(請選一項)

Python

☐

C++

☐

Pascal

☐

★ A 2 0 0 C 0 1 B ★

第一部分

各題均須作答。

1. 某學習平台利用試算表來儲存用戶登入日期、登入時數及其他資訊，如下展示：

	A	B	C	D	E
1	平均	2.83			
2					
3	登入日期	電郵地址	時數	組別	用戶名稱
4	01/09/2025	gtea@example.com	1.2	Y	gtea
5	05/09/2025	gtea@example.com	2.3	Y	gtea
6	05/09/2025	happy.all@cloud.net	3.5	X	happy.all
7	10/09/2025	lucky.u@binary.tech	1.1	Y	lucky.u
8	15/09/2025	dimsum@mail.com	3.8	X	dimsum
9	20/09/2025	mangobar@cyber.io	2.2	Y	mangobar

⋮

- (a) 假設欄 C 時數的平均值已計算及儲存在 B1 內。如果欄 C 的數值大過 B1 的數值，欄 D 的相對儲存格會儲存「X」，否則儲存「Y」。在 D4 輸入公式，然後複製到其後的儲存格。寫出 D4 的公式。

(2 分)

- (b) 為了找出電郵地址的用戶名稱，在 E4 輸入公式，然後複製到其後的儲存格。已知 FIND("@",B4) 得出 5，寫出 E4 的公式。

(2 分)

2. (a) 舉出使用人面辨識勝於使用密碼來登入電腦系統的**兩個**優點。

(2 分)

- (b) 近來很多學生使用生成式人工智能工具如 DeepSeek 來學習。舉出學生使用這種學習方式的**兩個**潛在問題。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 志明上載 300 個 MP3 檔案至雲端儲存，每個檔案大小為 4 MB。

(a) 估算上載速度為 60 Mbps 時，所需的上載時間。

(1 分)

(b) 志明在上載前把所有 MP3 檔案壓縮成一個 ZIP 檔案。

(i) 此 ZIP 檔案大小僅比 MP3 檔案的總檔案大小略小。為什麼？

(1 分)

(ii) 除了檔案大小較小之外，舉出使用此 ZIP 檔案的**兩個**優點。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 500 名同學從十首歌曲（編號為 0, 1, 2, ..., 9）中投票選出一首進行演出。一個包含以下變量的程式用於找出最多票數的歌曲。

變量	描述
ch	整數陣列，儲存各歌曲的票數，其索引是由 0 至 9
vote	整數變量，儲存輸入的投票歌曲編號
j	整數變量，儲存索引
m	整數變量，儲存最多票數的歌曲編號

- (a) $ch[0], ch[1], \dots, ch[9]$ 的初始值是 0。以 Python、C++ 或 Pascal 完成以下的程式段，使其能夠輸入及記錄 500 個投票。

[Python 版本]

```
for j in range(0, ):
    vote = int(input())
```

[C++ 版本]

```
for (j = 0; j < ; j++) {
    cin >> vote;
```

}

[Pascal 版本]

```
for j := 0 to  do begin
    readln(vote);
```

end;

(2 分)

- (b) 執行 (a) 的程式段後，只有一首歌曲獲得最多票數。以 Python、C++ 或 Pascal 編寫一程式段來找出最多票數的歌曲編號，並儲存在 m 內。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. A 和 B 是兩個陣列。A 的初始內容是：

i	0	1	2	3	4	5	6	7
A[i]	2	0	2	6	0	4	2	4

寫出執行以下程式段後 B 的內容。

(a) [Python 版本]

```
for i in range(0, 4):
    B[i] = A[i] + A[i+1]
```

[C++ 版本]

```
for (i = 0; i < 4; i++)
    B[i] = A[i] + A[i+1];
```

[Pascal 版本]

```
for i := 0 to 3 do
    B[i] := A[i] + A[i+1];
```

i	0	1	2	3
B[i]				

(2 分)

(b) [Python 版本]

```
for i in range(0, 4):
    B[i] = A[A[i] + A[i+1] - 1]
```

[C++ 版本]

```
for (i = 0; i < 4; i++)
    B[i] = A[A[i] + A[i+1] - 1];
```

[Pascal 版本]

```
for i := 0 to 3 do
    B[i] := A[A[i] + A[i+1] - 1];
```

i	0	1	2	3
B[i]				

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

6. 某檔案儲存學校運動會參賽者名單，並將於學校內聯網上發佈，如下所示：

學生姓名	出生日期	班別	班號	電郵地址	項目	組別
陳大文	2/2/2011	3A	21	tmchan@abc.edu.hk	100M	丙

⋮

- (a) 說明發佈此名單的潛在問題。

(2 分)

- (b) 寫出把此檔案儲存在雲端儲存而非本地電腦的一個優點和一個缺點。

優點：

缺點：

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 某電腦有以下配置，將被用作運行一個本地生成式人工智能工具供個人使用。

主機板： PCIe 3.0，有 4 個空置插槽
儲存器： 1 TB HDD（硬碟）
GPU： 內置
RAM： 8 GB DDR4
其他： 藍牙 5.1，WiFi 6

- (a) 電腦內的 RAM 已從 DDR4 提升至 DDR5。舉出此升級的**兩項**改進之處。

(2 分)

- (b) 除了 RAM 之外，哪**兩個**硬體部件需要升級？簡略說明。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

第二部分

各題均須作答。

8. 某學校內的網上設備預訂系統提供以下預訂表格。

設備預訂表格

學生編號：

設備：

數量：

借出日期：

提交

- (a) 建議兩個對「數量」作出的有效性檢驗。

(2 分)

- (b) 建議一項網頁設計讓學生驗證所有輸入數據。

(1 分)

- (c) 輸入數據會透過互聯網傳送到伺服器。描述數據是如何以數據包和通訊協定來傳輸。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (d) 該網頁並不方便用戶輸入數據，也未能容許同一時間預訂多種類型的設備。重新設計網頁以修正這些問題，並適當地加入註解。

設備預訂表格

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(3 分)

- (e) 描述**兩種**有效措施，以防禦此預訂系統遭受 DDoS（分布式拒絕服務）攻擊。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 某公司設計了一個包含數據庫表 QUIZ 的網上測驗系統。

QUIZ

欄名	描述	例子
SID	學生編號	2510
SJ	科目	ICT
TS	耗時 (分鐘)	20

- (a) 假設 QUIZ 有 6 筆記錄，如下所示：

SID	SJ	TS
2510	ICT	20
2510	MATH	40
2511	ICT	40
2511	MATH	50
2511	PHY	60
2512	ICT	50

執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT SID, AVG(TS) FROM QUIZ
GROUP BY SID
HAVING AVG(TS) > 30
```

(2 分)

- (b) 下面草擬的 SQL 語句是用來找出每科的最大耗時。指出和修正此 SQL 語句內的兩個錯誤。

```
SELECT MAX(*) FROM QUIZ
GROUP BY SJ
```

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (c) 某程式從 QUIZ 中提取數據，並將它相應地儲存在三個陣列 SID、SJ 和 TS 中。
以下展示第一筆記錄：

```
SID[0] = 2510  
SJ[0] = 'ICT'  
TS[0] = 20
```

整數變量 N 已儲存了 QUIZ 內記錄的總數。以 Python、C++ 或 Pascal 編寫一個程式段來顯示科目 ICT 的平均耗時。

(4 分)

- (d) 公司將該系統設為開放源碼軟件。舉出此做法的一個優點和一個缺點。

優點：_____

缺點：_____

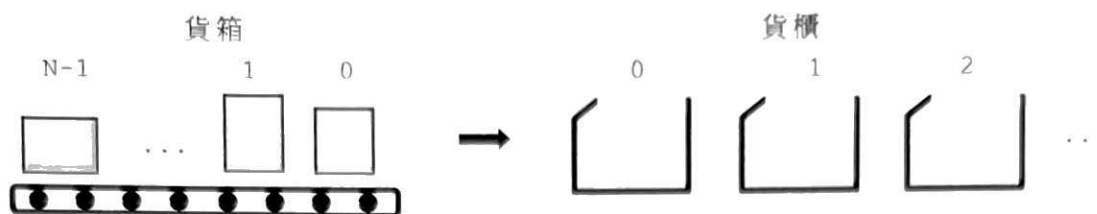
(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

10. 在一家物流公司的輸送帶系統中，有 N 個貨箱分別標示為 $0, 1, \dots, N-1$ ，順序地放入貨櫃（編號為 $0, 1, 2, \dots$ ）進行包裝。當貨櫃已經裝滿了，便將貨箱放入下一個貨櫃。每個貨櫃皆是相同。



該公司使用一個包含以下變量的程式來計算所需的貨櫃數量，並為每個貨箱分配一個貨櫃編號。

變量	描述
cn	整數陣列，儲存每個貨箱所分配的貨櫃編號
wt	整數陣列，儲存每個貨箱重量
load	整數陣列，儲存每個貨櫃目前載貨重量
s	整數變量，儲存所需貨櫃總數
cmax	常數，儲存每個貨櫃最大載貨重量

- (a) 假設 $c_{\max} = 20$ ，現有 5 個貨箱，它們的重量均是 7。

(i) 需要多少個貨櫃？ _____ (1 分)

(ii) 在編寫程式碼時，為什麼使用常數 $c_{\max}$ 而不是 20？

 _____ (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

i 和 N 是整數變量。程式的主要算法是

第 1 步：設 i 由 0 至 $N-1$

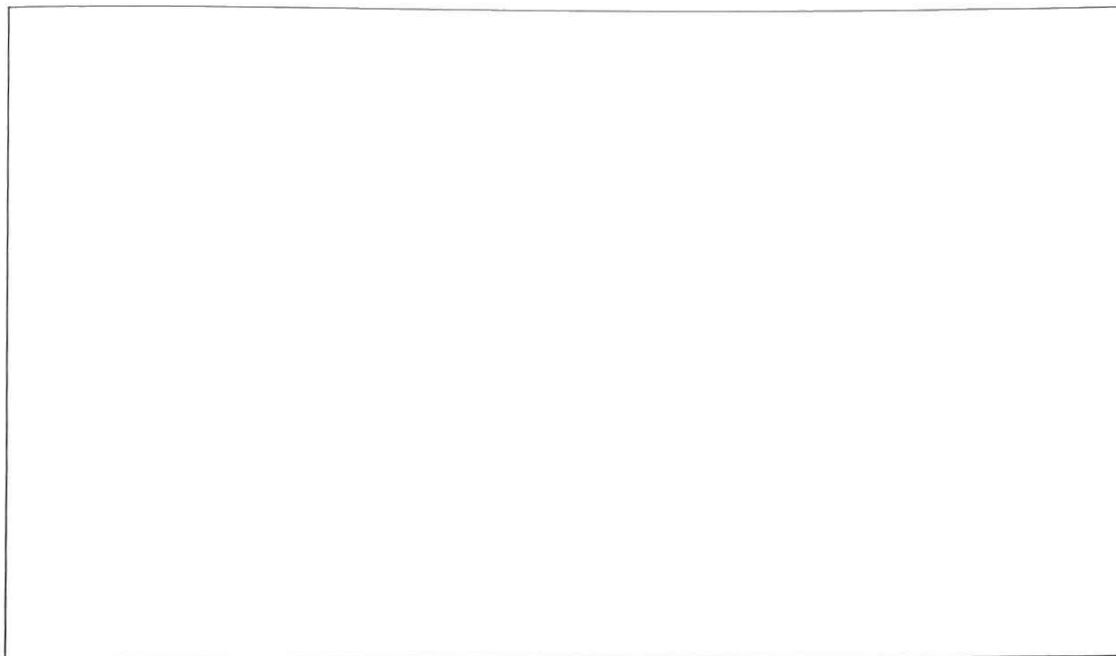
第 2 步：如果放置貨箱 i 會導致目前貨櫃超載，關閉該貨櫃並使用下一個貨櫃

第 3 步： $cn[i] \leftarrow$ 貨櫃編號

第 4 步：把 $wt[i]$ 加進貨櫃的載貨重量

第 5 步： $s \leftarrow$ 所需貨櫃總數

(b) 假設 $load$ 和 s 內的初始值為 0。以 Python、C++ 或 Pascal 編寫以上算法的程式段。



(4 分)

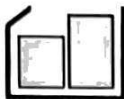
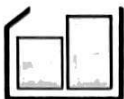
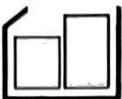
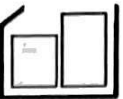
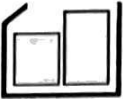
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

執行 (b) 的程式段後， N 個貨箱被放置在 s 個貨櫃內，還有一些貨櫃有剩餘載貨重量。一個重量為 k 的新貨箱運到，系統會找到一個剩餘載貨重量最接近 k 的貨櫃，此為目標貨櫃。

在以下例子中，當 $c_{\max} = 20$ 和 $k = 3$ ，目標貨櫃便是 2。

	貨櫃 0	貨櫃 1	貨櫃 2	貨櫃 3	貨櫃 4
					
i	0	1	2	3	4
$\text{load}[i]$	12	18	16	13	20

(c) 使用以下新增的變量，以 Python、C++ 或 Pascal 編寫一個程式段，為重量 k 的新貨箱列印目標貨櫃編號，若未能找到目標貨櫃，列印下一個空的貨櫃編號。

變量	描述
target	整數變量，儲存目標貨櫃編號
gap	整數變量，儲存貨櫃剩餘載貨重量

(4 分)

乙部完
試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數據庫 (SQL 指令)

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	AVG, MAX, MIN, SUM, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &
函數	INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF